

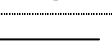
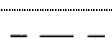
Graphische Symbole für Armaturen nach DIN 2429 Teil 2

Symbol / Kennbuchstaben	Benennung
 A	Kondensatableiter
 F	Schmutzfänger
 F	Gas- / Luftfilter
 G	Schauglas
 H	Kugelhahn mit Handantrieb
 H	Kugelhahn mit Motorantrieb
 H	Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb
 K	Rückschlagklappe
 K	Absperrklappe mit Handantrieb
 K	Absperrklappe mit Kolbenantrieb
 K	Absperrklappe mit pneumatischem Drehantrieb
 R	Rückschlagventil / Rückflussverhinderer
 V	Be- und Entlüftung
 V	Absperrventil mit Handantrieb
 V	Membranventil mit Handantrieb
 V	Absperrventil mit Schwimmer
 V	Druckreduzierventil
 V	Absperrventil mit Membranantrieb
 V	Membranventil mit Membranantrieb
 V	Absperrventil mit Kolbenantrieb
 V	Membranventil mit Kolbenantrieb
 V	Stellventil mit Schubantrieb
 V	Stellventil mit Kolbenantrieb
 V	3/2-Weg Ventil mit Handantrieb
 V	3/2-Weg Ventil mit Kolbenantrieb
 V	Magnetventil 2/2-Weg
 V	Magnetventil 3/2-Weg
 X	Sprühdüse
 X	Blende, Durchflussbegrenzer
 X	Schalldämpfer
 X	Rohrtrenner
 X	Verteiler
 Y	Sicherheitsventil federbelastet

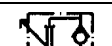
Graphische Symbole für Apparate nach DIN 28 004 Teil 3

Symbol / Kennbuchstaben	Benennung
 B	Sterilisator / Desinfektionsapparat
 B	Behälter
 D	Dampferzeuger
 F	Filterapparat
 P	Pumpe
 P	Vakuumpumpe
 V	Ventilator
 W	Plattenwärmetauscher
 W	Rippenrohrwärmetauscher
 W	Rohrbündelwärmetauscher
 X	Gasstrahler

Graphische Symbole für Leitungen nach DIN 2429 Teil 2

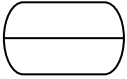
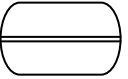
Symbol / Kennbuchstaben	Benennung
 X	Schlauch
 X	Wellrohrkompensator
	Rohrleitung gewunden
	U-Rohr
	Rohrleitung
	Fühler-Leitung
	Kreuzung 2er Leitungen mit Verbindungsstück
	Kreuzung 2er Leitungen ohne Verbindungsstück
	Kreuzung 2er Leitungen ohne Verbindungsstück
	Abzweigstelle

Graphische Symbole für Pneumatik nach DIN ISO 1219

Symbol / Kennbuchstaben	Benennung
 R	Drossel-Rückschlagventil
 V	Magnetventil 5/2 Weg
 X	Öler
 Z	Pneumatikzylinder

Graphische Symbole und Kennbuchstaben für die Prozessleittechnik nach DIN 19227 Teil 1

EMSR-Aufgaben (Elektro-, Mess-, Steuerungs-, und Regelungsaufgaben) werden mit folgenden Symbolen dargestellt:

Benennung	Grundsymbol	Symbole nach Ausgabe- und Bedienungsort		
		Vor Ort	Prozessleitwarte	Örtlicher Leitstand
EMSR-Aufgaben (allgemein)				

Die anderen Formen gemäss dieser Norm werden nur angewendet, wenn es zwingend erforderlich ist.

Die Funktionen von EMSR-Stellen werden durch Kennbuchstaben gemäss Tabelle im oberen Teil des Symbols dargestellt. Im unteren Teil wird die EMSR-Stellen-Kennzeichnung eingetragen. Diese Nummer wird bei mechanischen Bauteilen aus den Kennbuchstaben und einer laufenden Nummer gebildet. Bei elektrischen Bauteilen wird die Nummer aus der elektrotechnischen Bezeichnung nach DIN 40719 Teil 1, sowie aus der Blatt- und Strompfadnummer des Elektroschemas gebildet.

Beispiel:

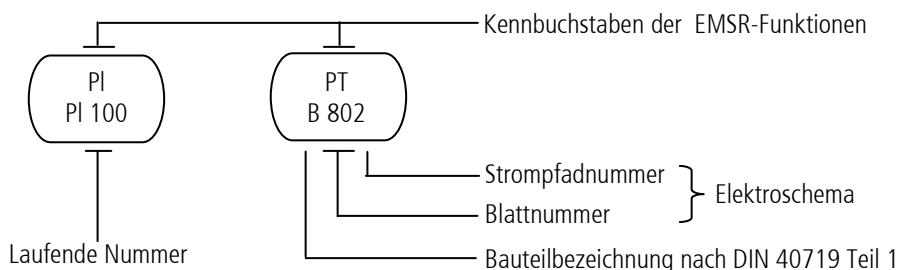


Tabelle der Kennbuchstaben:

Kennbuchstabe	Gruppe 1 Messgrösse oder andere Eingangsgrösse		Gruppe 2 Verarbeitung
	als Erstbuchstabe	Als Ergänzungsbuchstabe	als Folgebuchstabe
A			Störungsmeldung, Alarm
B			
C			selbsttätige Regelung
D	Dichte	Differenz	
E	Elektrische Grössen		Aufnehmerfunktion
F	Durchfluss, Durchsatz	Verhältnis	
G	Abstand, Länge, Stellung		
H	Handeingabe, Handeingriff		oberer Grenzwert (High)
I			Anzeige
J		Messstellen-Abfrage	
K	Zeit		frei verfügbar
L	Stand (auch von Trennschicht)		unterer Grenzwert (Low)
M	Feuchte		frei verfügbar
N	frei verfügbar		
O	frei verfügbar		Sichtzeichen, Ja/Nein-Anzeige
P	Druck		
Q	Stoffeigenschaft, Qualitätsgrössen	Integral, Summe	
R	Strahlungsgrössen		Registrierung
S	Geschwindigkeit, Drehzahl, Frequenz		Schaltung, Ablaufsteuerung
T	Temperatur		Messumformer-Funktion
U	zusammengesetzte Grössen		Zusammengefasste Antriebsfunktion
V	Viskosität		Stellgeräte-Funktion
W	Gewichtskraft, Masse		
X	Sonstige Grössen		
Y	frei verfügbar		Rechenfunktion
Z			Noteingriff, Schutzeinrichtung
+			oberer Grenzwert
/			Zwischenwert
-			unterer Grenzwert